



Solución Ayudantía 11

07 de Junio 2024 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - luisriveraly@uc.cl

1 Eficiencia, Máquinas Térmicas y Ciclo de Carnot

1.1 Eficiencia y Máquinas Térmicas - Objetivos de Aprendizaje

Al término de este módulo, se espera que el estudiante sea capaz de:

- ☒ Determinar la eficiencia térmica de un ciclo termodinámico y/o máquina térmica a partir de su definición.
- ☒ Calcular el coeficiente de funcionamiento de un refrigerador y/o bomba de calor a partir de su definición.
- ☐ Analizar los procesos termodinámicos que ocurren en un ciclo de Carnot y sus implicancias respecto a la eficiencia térmica común de un ciclo.
- ☒ Determinar la eficiencia térmica de un ciclo de Carnot.
- ☒ Calcular el coeficiente de funcionamiento de un ciclo de Carnot inverso, ya sea un refrigerador y/o bomba de Carnot.
- ☒ Comprender el funcionamiento y utilidad de una máquina térmica, refrigerador y bomba de calor.
- ☒ Identificar y aplicar los conceptos relacionados con máquinas térmicas, refrigeradores y bombas de calor en situaciones de la vida cotidiana.

Nota: Es fundamental manejar correctamente todos los objetivos de aprendizaje de la sección “Gas Ideal y Ecuación de Estado”, “Primera Ley de la Termodinámica”, “Tablas y Variables Termodinámicas” y “Primera Ley en Sistemas de Flujo Estacionario”.

1.2 Máquinas Térmicas y Eficiencia

Una máquina térmica es un dispositivo que, operando en un proceso cíclico, toma energía de un sistema a mayor temperatura para realizar algún tipo de trabajo y traspasar una fracción de esta en forma de calor a otro sistema que está a menor temperatura. Matemáticamente, el trabajo generado por una máquina térmica se puede expresar como:

$$|W| = |Q_h| - |Q_c| \quad (1)$$

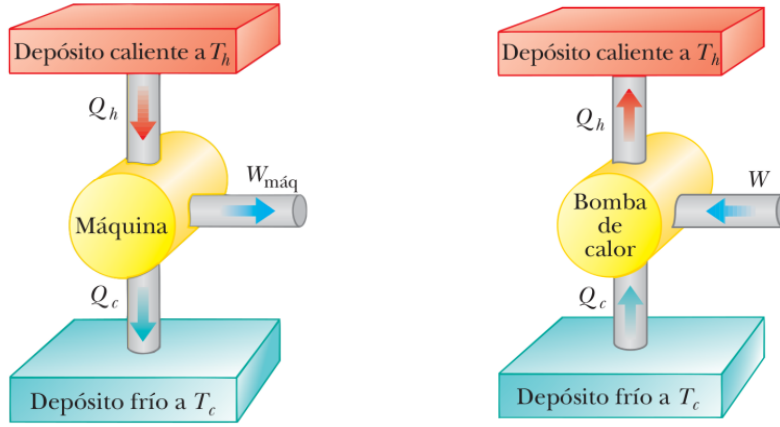
Donde “ Q_h ” corresponde al calor extraído del sistema a mayor temperatura y “ Q_c ” la energía eliminada como calor en el ciclo y que, posteriormente, es dirigida al sistema de menor temperatura.

El rendimiento de una MT es posible cuantificarlo gracias al concepto de eficiencia térmica:

$$\eta = \frac{\text{Trabajo producido}}{\text{Energía absorbida}} = \frac{|W|}{|Q_h|} = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|} \quad (2)$$

1.3 Refrigeradores y Bombas de Calor

Por otra parte, los refrigeradores y bombas de calor funcionan de manera inversa con respecto a las máquinas térmicas, es decir, el ciclo se produce en sentido contrario y se ocupan dispositivos opuestos. Además, la diferencia entre ambos solamente radica en su objetivo: el refrigerador elimina “ Q_c ” de un espacio enfriado, mientras que la bomba de calor suministra “ Q_h ” hacia el espacio más caliente.



(a) Funcionamiento Máquina Térmica (b) Funcionamiento Bomba de Calor

Figura 1. Diagramas sobre Dispositivos Termodinámicos.

Al igual que las máquinas térmicas, la eficiencia de los refrigeradores y bombas de calor se puede representar con el coeficiente de funcionamiento “ CDF ”, el cual puede ser calculado como:

$$CDF_{\text{bomba de calor}} = \frac{\text{Energía transferida al reservorio caliente}}{\text{Trabajo realizado sobre el sistema}} = \frac{|Q_h|}{|W|} \quad (3)$$

$$CDF_{\text{refrigerador}} = \frac{\text{Energía removida del reservorio frío}}{\text{Trabajo realizado sobre el sistema}} = \frac{|Q_c|}{|W|} \quad (4)$$

1.4 Ciclo de Carnot

Por último, hablaremos sobre el Ciclo de Carnot, el cual consiste en un ciclo de cuatro procesos reversibles con temperaturas que fluctúan entre “ T_h ” y “ T_c ”:

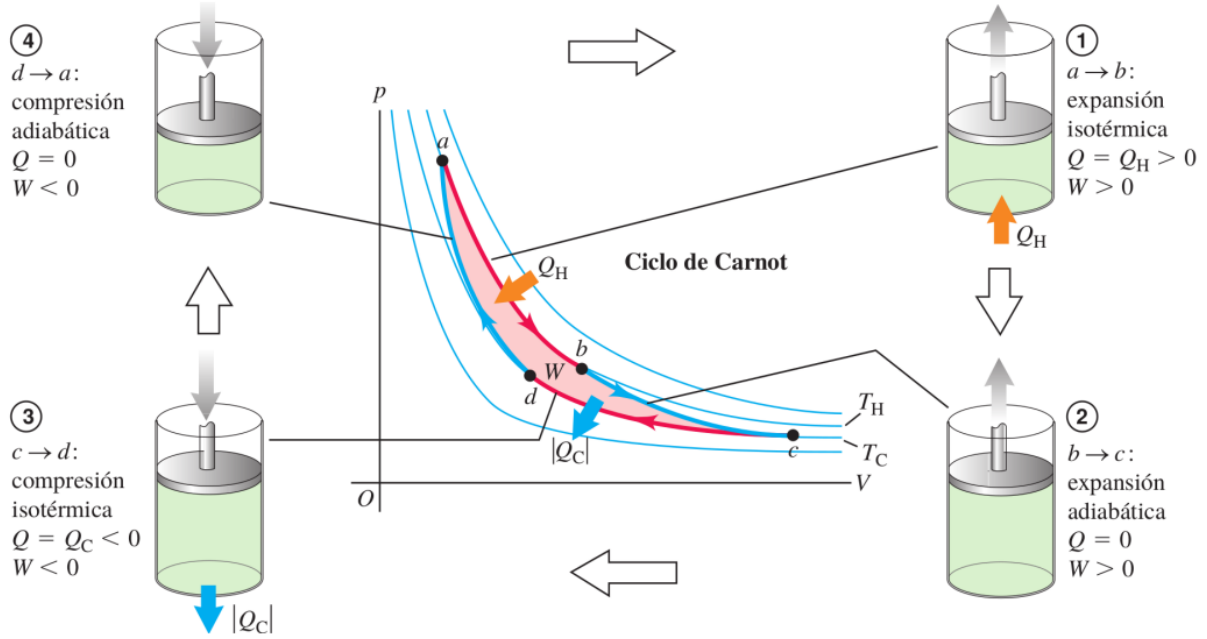


Figura 2. Ciclo de Carnot y sus procesos.

Es de suma importancia notar que la sustancia de trabajo en este ciclo es un gas ideal, por lo que deben utilizar las ecuaciones que fueron anteriormente designadas para tal clasificación de fluidos.

Además, y como estamos hablando de una máquina térmica, se puede definir la eficiencia de Carnot como:

$$\eta_{carnot} = 1 - \frac{T_c}{T_h} \quad (5)$$

Donde “ T_h ” y “ T_c ” corresponden a la temperatura máxima y mínima alcanzada. Notar que se puede demostrar que ninguna MT real puede tener una eficiencia mayor a la MT de Carnot.

También, y como el Ciclo de Carnot es totalmente reversible, se puede invertir el sentido del ciclo. A esto se le acuña el término de Ciclo de Carnot Inverso y es posible demostrar que los “CDF” asociados a este son:

$$CDF_{\text{bomba de Carnot}} = \frac{1}{1 - \frac{T_c}{T_h}} \quad (6)$$

$$CDF_{\text{refrigerador de Carnot}} = \frac{1}{\frac{T_h}{T_c} - 1} \quad (7)$$

Por último, las definiciones de eficiencia térmica y CDF también pueden utilizarse en su forma diferencial.

1.4.1 “I2 2015-1”, Problema 2, Facultad de Física”

Un aire acondicionado con refrigerante R-134a es usado para mantener una habitación a 25°C al liberar calor a los alrededores que se encuentran a 36°C . La habitación gana calor a través de las ventanas y paredes a una tasa de $200 \frac{\text{kJ}}{\text{min}}$, mientras que el calor generado por aparatos electrónicos es de 800 W . El refrigerante entra a un compresor a 450 kPa como vapor saturado a una tasa de $100 \frac{\text{L}}{\text{min}}$ y sale a 1400 kPa y 60°C . Determine:

- El coeficiente de funcionamiento real del aire acondicionado. (**R:** $CDF = 4.06$)
- El máximo coeficiente de funcionamiento posible del aire acondicionado. (**R:** $CDF_{max} = 27.1$)

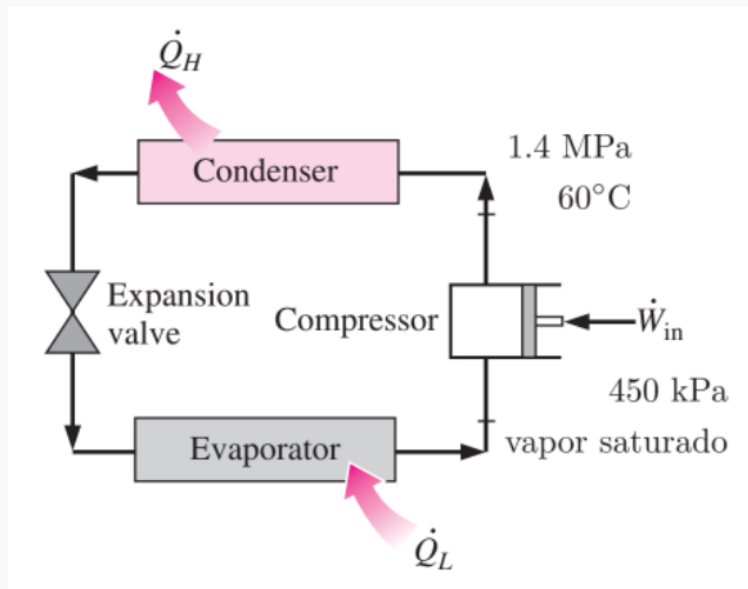


Figura 3. Sistema de aire acondicionado.

Solución a)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el CDF del aire acondicionado, por lo que se deberá utilizar la siguiente expresión:

$$CDF_{\text{refrigerador}} = \frac{|\dot{Q}_c|}{|\dot{W}_{in}|}$$

Luego, se tendrá que calcular $\dot{W}_{in}$ notando que el compresor es un sistema estacionario, por lo que se cumplirá:

$$\dot{m}_{vc} = 0$$

$$\dot{E}_{vc} = 0$$

Finalmente, se deberá realizar un balance de masa y energía, sujeto a las condiciones dadas por enunciado. También, y como no se está trabajando con un gas ideal, se tendrán que buscar las variables necesarias de los estados en las tablas termodinámicas.

Paso 1: Balance Masa Compresor - $\dot{m}$

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso del caudal volumétrico), se utilizará la expresión diferencial general para el balance de masa:

$$\dot{m}_{vc} = \dot{m}_e - \dot{m}_s$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e $\dot{m}_{vc} = 0$):

$$\begin{aligned} 0 &= \dot{m}_e - \dot{m}_s \\ \dot{m}_e &= \dot{m}_s = \dot{m} \end{aligned} \tag{8}$$

Paso 2: Balance Energía Compresor - $\dot{E}$

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso del caudal volumétrico), se utilizará la expresión diferencial general para el balance de energía:

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_e - \dot{E}_s$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e $\dot{E}_{vc} = 0$):

$$\begin{aligned} 0 &= \dot{E}_e - \dot{E}_s \\ \dot{E}_e &= \dot{E}_s \end{aligned}$$

Reemplazando por $\dot{E} = \dot{Q} + \dot{W} + \dot{m}\theta$:

$$\dot{Q}_e + \dot{W}_e + \dot{m}_e\theta_e = \dot{Q}_s + \dot{W}_s + \dot{m}_s\theta_s$$

Por enunciado y/o figura no se menciona ningún tipo de calor (i.e $\dot{Q}_e = \dot{Q}_s \approx 0$):

$$\dot{W}_e + \dot{m}_e\theta_e = \dot{W}_s + \dot{m}_s\theta_s$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de trabajo de salida (i.e $\dot{W}_s \approx 0$):

$$\dot{W}_e + \dot{m}_e\theta_e = \dot{m}_s\theta_s$$

Reemplazando por $\theta = h + \frac{v^2}{2} + gz$:

$$\dot{W}_e + \dot{m}_e\left(h_e + \frac{v_e^2}{2} + gz_1\right) = \dot{m}_s\left(h_s + \frac{v_s^2}{2} + gz_2\right)$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún cambio en la altura (i.e $\Delta e_p \approx 0$) ni en la velocidad (i.e $\Delta e_c \approx 0$):

$$\dot{W}_e + \dot{m}_e h_e = \dot{m}_s h_s$$

Imponiendo las condiciones de balance de masa (i.e $\dot{m}_e = \dot{m}_s = \dot{m}$)

y expresando el flujo másico en términos del caudal volumétrico (i.e $\dot{m} = \frac{\dot{V}}{v}$):

$$\begin{aligned} \dot{W}_e &= \dot{m}(h_s - h_e) \\ &= \frac{\dot{V}_e}{v_e}(h_s - h_e) \end{aligned} \tag{9}$$

Se nota que sí se menciona algo con respecto al trabajo de entrada del compresor (i.e $\dot{W}_e \neq 0$), por lo que no se puede despreciar.

Paso 3: Tablas Termodinámicas Estado Entrada Compresor

Como se conoce la presión del refrigerante y su fase, se buscará en la “Tabla A-12: Refrigerante 134a. Tabla de Presiones” con $P_e = 450$ kPa. Luego, se deberá observar solo las variables asociadas a la fase “Vapor Saturado”:

TABLA A-12

Refrigerante 134a saturado. Tabla de presión

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $kJ/kg \cdot K$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
360	5.82	0.0007841	0.056738	59.44	173.94	233.38	59.72	194.08	253.81	0.23270	0.69566	0.92836
400	8.91	0.0007907	0.051201	63.62	171.45	235.07	63.94	191.62	255.55	0.24761	0.67929	0.92691
450	12.46	0.0007985	0.045619	68.45	168.54	237.00	68.81	188.71	257.53	0.26465	0.66069	0.92535
500	15.71	0.0008059	0.041118	72.93	165.82	238.75	73.33	185.98	259.30	0.28023	0.64377	0.92400

Figura 4. Tabla A-12: Refrigerante 134a. Tabla de Presiones

Se recuerda que el refrigerante se encuentra como vapor saturado, por lo que $x = 1$ y $h = h_g$.

Paso 4: Tablas Termodinámicas Estado Salida Compresor

Como se conoce la temperatura y presión del refrigerante, pero se desconoce su fase, se comenzará buscando en la “Tabla A-12: Refrigerante 134a. Tabla de Presiones” con $P_s = 1.4$ MPa = 1400 kPa. Luego, se deberá comprobar si efectivamente la búsqueda realizada es correcta:

TABLA A-12

Refrigerante 134a saturado. Tabla de presión

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $kJ/kg \cdot K$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
1200	46.29	0.0008934	0.016715	116.70	137.11	253.81	117.77	156.10	273.87	0.42441	0.48863	0.91303
1400	52.40	0.0009166	0.014107	125.94	130.43	256.37	127.22	148.90	276.12	0.45315	0.45734	0.91050
1600	57.88	0.0009400	0.012123	134.43	124.04	258.47	135.93	141.93	277.86	0.47911	0.42873	0.90784
1800	62.87	0.0009639	0.010559	142.33	117.83	260.17	144.07	135.11	279.17	0.50294	0.40204	0.90498

Figura 5. Tabla A-12: Refrigerante 134a. Tabla de Presiones.

Como $T_s = 60^\circ C \neq T_{sat@1400 \text{ kPa}} = 52.4^\circ C$, la búsqueda realizada es incorrecta y, por lo tanto, el agua no se encuentra saturada. No obstante, y como $T_s = 60^\circ C > T_{sat@1400 \text{ kPa}} = 52.4^\circ C$, se concluye que el refrigerante se encuentra como vapor sobrecalentado. De esta manera, se buscará en la “Tabla A-13: Refrigerante 134a Sobrecalentado” con $P_s = 1.4$ MPa y $T_s = 60^\circ C$:

TABLA A-13

Refrigerante 134a sobrecalentado

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
	$P = 1.20 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 46.29 \text{ °C})$				$P = 1.40 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 52.40 \text{ °C})$				$P = 1.60 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 57.88 \text{ °C})$			
Sat.	0.016715	253.81	273.87	0.9130	0.014107	256.37	276.12	0.9105	0.012123	258.47	277.86	0.9078
50	0.017201	257.63	278.27	0.9267								
60	0.018404	267.56	289.64	0.9614	0.015005	264.46	285.47	0.9389	0.012372	260.89	280.69	0.9163
70	0.019502	277.21	300.61	0.9938	0.016060	274.62	297.10	0.9733	0.013430	271.76	293.25	0.9535
80	0.020529	286.75	311.39	1.0248	0.017023	284.51	308.34	1.0056	0.014362	282.09	305.07	0.9875
90	0.021506	296.26	322.07	1.0546	0.017923	294.28	319.37	1.0364	0.015215	292.17	316.52	1.0194
100	0.022442	305.80	332.73	1.0836	0.018778	304.01	330.30	1.0661	0.016014	302.14	327.76	1.0500
110	0.023348	315.38	343.40	1.1118	0.019597	313.76	341.19	1.0949	0.016773	312.07	338.91	1.0795
120	0.024228	325.03	354.11	1.1394	0.020388	323.55	352.09	1.1230	0.017500	322.02	350.02	1.1081
130	0.025086	334.77	364.88	1.1664	0.021155	333.41	363.02	1.1504	0.018201	332.00	361.12	1.1360
140	0.025927	344.61	375.72	1.1930	0.021904	343.34	374.01	1.1773	0.018882	342.05	372.26	1.1632
150	0.026753	354.56	386.66	1.2192	0.022636	353.37	385.07	1.2038	0.019545	352.17	383.44	1.1900
160	0.027566	364.61	397.69	1.2449	0.023355	363.51	396.20	1.2298	0.020194	362.38	394.69	1.2163
170	0.028367	374.78	408.82	1.2703	0.024061	373.75	407.43	1.2554	0.020830	372.69	406.02	1.2421
180	0.029158	385.08	420.07	1.2954	0.024757	384.10	418.76	1.2807	0.021456	383.11	417.44	1.2676

Figura 6. Tabla A-13: Refrigerante 134a Sobrecalentado.

Paso 5: CDF Aire Acondicionado - $CDF_{\text{refrigerador}}$

Finalmente, y reemplazando valores, se obtiene que:

$$\begin{aligned}
 CDF_{\text{refrigerador}} &= \frac{|\dot{Q}_c|}{|\dot{W}_{in}|} \\
 &= \frac{|\dot{Q}_c|}{|\frac{\dot{V}_e}{v_e}(h_s - h_e)|} \\
 &= \frac{|0.8 \text{ kW} + \frac{200}{60} \text{ kW}|}{\frac{100 \cdot 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}}{0.045619 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}} \cdot (285.47 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 257.53 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}})} \\
 &= 4.05
 \end{aligned} \tag{10}$$

Se consideró como calor de entrada aquellos intercambiados a través de la ventana, paredes y aparatos electrónicos.

Solución b)

Paso Único: CDF máximo - CDF

Se pide determinar el máximo CDF posible del aire acondicionado, es decir, cuando el ciclo es reversible (i.e de Carnot):

$$CDF_{\text{refrigerador de Carnot}} = \frac{1}{\frac{T_h}{T_c} - 1}$$

Utilizando las temperaturas de los reservorios (i.e de la habitación y de los alrededores), se obtiene que:

$$\begin{aligned}
 CDF_{\text{refrigerador de Carnot}} &= \frac{1}{\frac{(36+273)}{(25+273)} \frac{\text{K}}{\text{K}} - 1} \\
 &= 27.1
 \end{aligned}
 \tag{11}$$

1.4.2 “I3 2018-1”, Problema 2, Facultad de Física

El ciclo termodinámico que muestra el gráfico $P - V$ de la figura es realizado por un gas ideal monoatómico. El tramo $a \rightarrow b$ es isotérmico, a una temperatura de 500 K. El tramo $b \rightarrow c$ es isobárico y el tramo $c \rightarrow a$ es adiabático. Usando los datos que entrega el gráfico $P - V$, determine:

- a) La presión en el punto b. (**R:** $P_b = 0.375$ MPa)
- b) El volumen en el punto c. (**R:** $V_c = 0.229$ m³)
- c) La temperatura en el punto c. (**R:** $T_c = 287$ K)
- d) El trabajo neto desarrollado por el gas en el ciclo. (**R:** $W_{neto} = 4.78 \cdot 10^4$ J)
- e) La eficiencia termodinámica del ciclo. (**R:** $\eta = 0.23$)
- f) La eficiencia termodinámica de un Ciclo de Carnot equivalente. (**R:** $\eta_{carnot} = 0.426$)

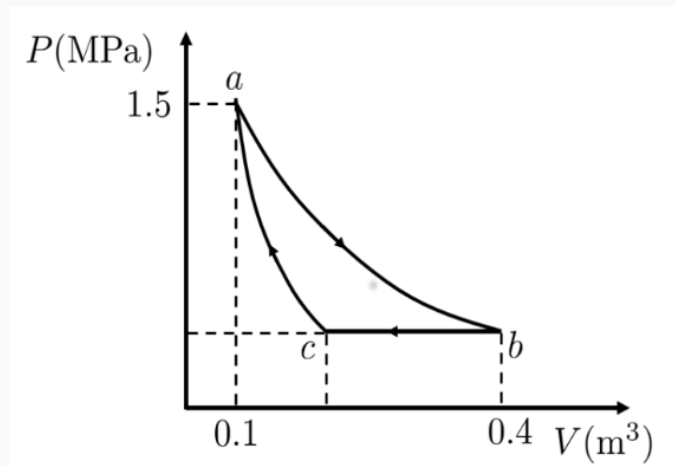


Figura 7. Ciclo termodinámico realizado con un gas ideal monoatómico.

Solución a), b) y c)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la presión P_b , V_c y T_c . Debido a la alta cantidad de información, se preferirá tabular los datos entregados para poder observar qué variable falta a la hora de utilizar cualquier tipo de fórmula. Esto nos permitirá discernir cuáles instantes interrelacionar, además de tener un plan más claro y sencillo para resolver el ejercicio.

Paso 1: Tabular Datos y Procesos

Primero, se tabularán los datos explícitos que son entregados por enunciado y/o figura. La idea es construir una tabla que contenga tanto los estados como las variables termodinámicas:

Estado	Presión	Volumen	Temperatura
Estado a	1.5 MPa	0.1 m ³	
Estado b		0.4 m ³	
Estado c			

Ahora, se añadirá la información implícita que otorgan los procesos que ocurren entre los estados. El proceso $a \rightarrow b$ es isotérmico (i.e $T_a = T_b$), mientras que el proceso $b \rightarrow c$ es isobárico (i.e $P_b = P_c$):

Estado	Presión	Volumen	Temperatura
Estado a	1.5 MPa	0.1 m ³	500 K
Estado b	$P_b = P_c$	0.4 m ³	500 K
Estado c	$P_c = P_b$		

No se agregó como variable la cantidad de moles de gas (y, con ello, su masa) debido a que este se mantiene constante a lo largo de los procesos.

Paso 2: Presión Estado b - P_b

Como el proceso $a \rightarrow b$ es isotérmico, se cumple que:

$$T_a = T_b$$

Como se trata de un gas ideal, se puede utilizar que $PV = nR_uT$:

$$\frac{P_a V_a}{n_a R_u} = \frac{P_b V_b}{n_b R_u}$$

La cantidad de moles no varía durante el proceso (i.e $n_a = n_b = n$):

$$\begin{aligned}\frac{P_a V_a}{n R_u} &= \frac{P_b V_b}{n R_u} \\ P_a V_a &= P_b V_b \\ P_b &= \frac{P_a V_a}{V_b}\end{aligned}$$

Reemplazando se obtiene que:

$$\begin{aligned}P_b &= \frac{1.5 \text{ MPa} \cdot 0.1 \text{ m}^3}{0.4 \text{ m}^3} \\ &= 0.375 \text{ MPa}\end{aligned}\tag{12}$$

Paso 3: Volumen Estado c - V_c

Se puede observar que los datos del estado c y a son suficientes para determinar V_c con la relación adiabática:

$$P_a V_a^\gamma = P_c V_c^\gamma$$
$$V_c = V_a \left(\frac{P_a}{P_c} \right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

Reemplazando, y como $\gamma = \frac{c_p}{c_v} = \frac{\frac{3}{2} + 2}{\frac{3}{2}} \mathcal{R} = 1.67$ por ser un gas ideal monoatómico, se obtiene que:

$$V_c = 0.1 \text{ m}^3 \cdot \left(\frac{1.5 \text{ MPa}}{0.375 \text{ MPa}} \right)^{\frac{1}{1.67}}$$
$$= 0.229 \text{ m}^3 \quad (13)$$

Paso 4: Temperatura Estado c - T_c

Se puede observar que los datos del estado a y c son suficientes para determinar T_c con la relación adiabática:

$$P_a V_a^\gamma = P_c V_c^\gamma$$

Como se trata de un gas ideal, se puede utilizar que $PV = nR_u T$:

$$P_a \left(\frac{n_a R_u T_a}{P_a} \right)^\gamma = P_c \left(\frac{n_c R_u T_c}{P_c} \right)^\gamma$$

La cantidad de moles no varía durante el proceso (i.e $n_a = n_c = n$):

$$P_a \left(\frac{n R_u T_a}{P_a} \right)^\gamma = P_c \left(\frac{n R_u T_c}{P_c} \right)^\gamma$$
$$P_a^{1-\gamma} T_a^\gamma = P_c^{1-\gamma} T_c^\gamma$$
$$\left(\frac{T_a}{T_c} \right)^\gamma = \left(\frac{P_c}{P_a} \right)^{1-\gamma}$$
$$\frac{T_a}{T_c} = \left(\frac{P_c}{P_a} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$
$$T_c = T_a \left(\frac{P_c}{P_a} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

Reemplazando, y como $\gamma = \frac{c_p}{c_v} = \frac{\frac{3}{2} + 2}{\frac{3}{2}} \mathcal{R} = 1.67$ por ser un gas ideal monoatómico, se obtiene que:

$$T_c = 500 \text{ K} \cdot \left(\frac{0.375 \text{ MPa}}{1.5 \text{ MPa}} \right)^{\frac{1.67-1}{1.67}}$$
$$= 287 \text{ K} \quad (14)$$

Solución d)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el trabajo neto W_{neto} desarrollado por el ciclo, por lo que se deberá calcular el trabajo realizado en cada proceso mediante las fórmulas tabuladas en la sección ???. Finalmente, y para determinar el trabajo total del ciclo, solo se deberán sumar todos los trabajos determinados con anterioridad.

Paso 1: Trabajo Proceso $a \rightarrow b$ - $W_{a \rightarrow b}$

Como el proceso $a \rightarrow b$ es isotérmico, se deberá utilizar la siguiente fórmula para calcular el trabajo de frontera:

$$W_{a \rightarrow b} = nR_u T \ln\left(\frac{V_b}{V_a}\right)$$

No contamos con la cantidad de moles, pero podemos utilizar que $PV = nR_u T$ por ser un gas ideal:

$$W_{a \rightarrow b} = PV \ln\left(\frac{V_b}{V_a}\right)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} W_{a \rightarrow b} &= 1.5 \cdot 10^6 \text{ Pa} \cdot 0.1 \text{ m}^3 \cdot \ln\left(\frac{0.4 \text{ m}^3}{0.1 \text{ m}^3}\right) \\ &= 2.08 \cdot 10^5 \text{ J} \end{aligned} \quad (15)$$

Paso 2: Trabajo Proceso $b \rightarrow c$ - $W_{b \rightarrow c}$

Como el proceso $b \rightarrow c$ es isobárico, se deberá utilizar la siguiente fórmula para calcular el trabajo de frontera:

$$W_{b \rightarrow c} = P\Delta V = P(V_c - V_b)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} W_{b \rightarrow c} &= 0.375 \cdot 10^6 \text{ Pa} \cdot (0.229 \text{ m}^3 - 0.4 \text{ m}^3) \\ &= -6.4 \cdot 10^4 \text{ J} \end{aligned} \quad (16)$$

Paso 3: Trabajo Proceso $c \rightarrow a$ - $W_{c \rightarrow a}$

Como el proceso $c \rightarrow a$ es adiabático, no se producen transferencias de calor (i.e $Q = 0$). Utilizando la 1° Ley de la Termodinámica:

$$\Delta U_{c \rightarrow a} = Q_{c \rightarrow a} - W_{c \rightarrow a} = -W_{c \rightarrow a}$$

Luego, y utilizando la fórmula para el cambio de energía interna en un gas ideal, se tiene que:

$$W_{c \rightarrow a} = -\Delta U_{c \rightarrow a} = -n\bar{c}_V \Delta T = -n\bar{c}_V (T_a - T_c) = n\bar{c}_V (T_c - T_a)$$

No contamos con la cantidad de moles, pero podemos utilizar que $PV = nR_u T$:

$$W_{c \rightarrow a} = n\bar{c}_V \left(\frac{P_c V_c}{n_c R_u} - \frac{P_a V_a}{n_a R_u} \right)$$

La cantidad de moles no varía durante el proceso (i.e $n_a = n_c = n$):

$$\begin{aligned} W_{c \rightarrow a} &= n\bar{c}_V \left(\frac{P_c V_c}{n R_u} - \frac{P_a V_a}{n R_u} \right) \\ &= \frac{\bar{c}_V}{R_u} (P_c V_c - P_a V_a) \end{aligned}$$

Por enunciado el gas es monoatómico, por lo que posee 3 grados de libertad (i.e $G = 3$).

Reemplazando valores y el calor específico molar $\bar{c}_V$, se obtiene que:

$$\begin{aligned}
W_{c \rightarrow a} &= \frac{\frac{G}{2} R_u}{R_u} (P_c V_c - P_a V_a) \\
&= \frac{G}{2} (P_c V_c - P_a V_a) \\
&= \frac{3}{2} (0.375 \cdot 10^6 \text{ Pa} \cdot 0.229 \text{ m}^3 - 1.5 \cdot 10^6 \text{ Pa} \cdot 0.1 \text{ m}^3) \\
&= -9.62 \cdot 10^4 \text{ J}
\end{aligned} \tag{17}$$

Paso 4: Trabajo Neto Ciclo - W_{neto}

Para determinar el trabajo neto del ciclo solo hay que sumar todos los trabajos de cada proceso involucrado:

$$\begin{aligned}
W_{neto} &= W_{a \rightarrow b} + W_{b \rightarrow c} + W_{c \rightarrow a} \\
&= 2.08 \cdot 10^5 \text{ J} - 6.4 \cdot 10^4 \text{ J} - 9.62 \cdot 10^4 \text{ J} \\
&= 4.78 \cdot 10^4 \text{ J}
\end{aligned}$$

Es importante notar que el signo respectivo de cada trabajo debe estar incluido a la hora de sumarlos, ya sea positivo o negativo.

Solución e) y f)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la eficiencia η del ciclo y compararla con la eficiencia η_{carnot} de carnot, por lo que se deberán utilizar las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned}
\eta &= \frac{W_{ciclo}}{Q_{in}} \\
\eta_{carnot} &= 1 - \frac{T_c}{T_h}
\end{aligned}$$

Es importante notar que necesitaremos primero las transferencias de calor realizadas, en específico las entrantes. Para ello, analizaremos cada proceso y su respectivo signo para diferenciar entre Q_{in} y Q_{out} .

Paso 1: Calor Proceso $a \rightarrow b$ - $Q_{a \rightarrow b}$

Como el proceso $a \rightarrow b$ es isotérmico y el gas es ideal, el cambio en la energía interna es nulo:

$$\Delta U_{a \rightarrow b} = 0 \rightarrow Q_{a \rightarrow b} = W_{a \rightarrow b}$$

El trabajo fue calculado en el ítem anterior, por lo que:

$$Q_{a \rightarrow b} = 2.08 \cdot 10^5 \text{ J}$$

Se debe notar que el calor posee signo positivo, por lo que el gas absorbe energía.

Paso 2: Calor Proceso $b \rightarrow c$ - $Q_{b \rightarrow c}$

Como el proceso $b \rightarrow c$ es isobárico, se deberá utilizar la 1° Ley de la Termodinámica para calcular la transferencia de calor realizada:

$$\begin{aligned}
\Delta U_{b \rightarrow c} &= Q_{b \rightarrow c} - W_{b \rightarrow c} \\
Q_{b \rightarrow c} &= \Delta U_{b \rightarrow c} + W_{b \rightarrow c}
\end{aligned}$$

Luego, y utilizando la fórmula para el cambio de energía interna en un gas ideal, se tiene que:

$$Q_{b \rightarrow c} = n\bar{c}_V \Delta T + W_{b \rightarrow c} = n\bar{c}_V(T_c - T_b) + W_{b \rightarrow c}$$

No contamos con la cantidad de moles, pero podemos utilizar que $PV = nR_u T$:

$$Q_{b \rightarrow c} = n\bar{c}_V \left(\frac{P_c V_c}{n_c R_u} - \frac{P_b V_b}{n_b R_u} \right) + W_{b \rightarrow c}$$

La cantidad de moles no varía durante el proceso (i.e $n_a = n_c = n$):

$$\begin{aligned} Q_{b \rightarrow c} &= n\bar{c}_V \left(\frac{P_c V_c}{n R_u} - \frac{P_b V_b}{n R_u} \right) + W_{b \rightarrow c} \\ &= \frac{\bar{c}_V}{R_u} (P_c V_c - P_b V_b) + W_{b \rightarrow c} \end{aligned}$$

El proceso $b \rightarrow c$ es isobárico (i.e $P_b = P_c$):

$$Q_{b \rightarrow c} = \frac{\bar{c}_V}{R_u} P (V_c - V_b) + W_{b \rightarrow c}$$

Por enunciado el gas es monoatómico, por lo que posee 3 grados de libertad (i.e $G = 3$).
Reemplazando valores y el calor específico molar $\bar{c}_V$, se obtiene que:

$$\begin{aligned} Q_{b \rightarrow c} &= \frac{\frac{G}{2} R_u}{R_u} P (V_c - V_b) + W_{b \rightarrow c} \\ &= \frac{G}{2} P (V_c - V_b) + W_{b \rightarrow c} \\ &= \frac{3}{2} \cdot 0.375 \cdot 10^6 \text{ Pa} \cdot (0.229 \text{ m}^3 - 0.4 \text{ m}^3) + -6.4 \cdot 10^4 \text{ J} \\ &= -1.6 \cdot 10^5 \text{ J} \end{aligned} \tag{18}$$

Se debe notar que el calor posee signo negativo, por lo que el gas cede energía hacia el ambiente.

Paso 3: Calor Proceso $c \rightarrow a$ - $Q_{c \rightarrow a}$

Como el proceso $c \rightarrow a$ es adiabático, no se realizan transferencias de calor:

$$Q_{c \rightarrow a} = 0 \tag{19}$$

Paso 4: Eficiencia Ciclo - η

Utilizando la fórmula de eficiencia para el ciclo:

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{W_{ciclo}}{Q_{in}} \\ &= \frac{4.78 \cdot 10^4 \text{ J}}{2.08 \cdot 10^5 \text{ J}} \\ &= 0.23 \end{aligned} \tag{20}$$

Paso 5: Eficiencia Ciclo Carnot - η_{carnot}

Utilizando la fórmula de eficiencia para un ciclo de carnot equivalente:

$$\begin{aligned}\eta_{carnot} &= 1 - \frac{T_c}{T_h} \\ &= 1 - \frac{287 \text{ K}}{500 \text{ K}} \\ &= 0.426 > \eta = 0.23\end{aligned}\tag{21}$$

Donde “ T_h ” y “ T_c ” corresponden a la temperatura máxima y mínima alcanzada durante el ciclo. Notar que la eficiencia del ciclo original es menor a la de carnot, por lo que se cumple lo esperado.